

Nama : Juan Kevin Utomo

NIM : 2902636856

Laporan Ilmiah Scientific Computing

Analisis Tren Produksi Tas EGIER Menggunakan Metode Numerik

Abstrak

Data produksi tas biweekly EGIER (Jan 2018–Dec 2023, 144 titik) dianalisis menggunakan polynomial regression degree 3 yang menghasilkan model dengan $R^2 = 0,996$. Model diekspansi dalam Taylor series (error ≈ 0). Bisection method memprediksi kapasitas 25.000 tas tercapai pada $t = 170,374$ dan konstruksi gudang baru harus dimulai pada $t = 144,374$. Numerical differentiation menunjukkan steepest increase pada Nov 2020 (624,5 tas/bln) dan Jul 2021 (1.103,5 tas/bln). Trapezoidal integration (error 0,95%) lebih akurat dibanding Simpson's 1/3 rule (error 1,71%) untuk data diskrit biweekly.

1. Pendahuluan

EGIER adalah produsen perlengkapan outdoor di Bandung. Sebagai Data Scientist, penulis mengolah data produksi tas (biweekly, 2018–2023). Tujuan laporan: (1) membangun model tren dengan polynomial regression, (2) konversi ke bentuk numerik via Taylor series, (3) prediksi waktu pembangunan gudang baru (root of equation), (4) analisis rate of change dan total produksi menggunakan numerical differentiation & integration.

2. Metode

Polynomial regression degree 3 diestimasi dengan least squares method (np.polyfit). Derajat 3 dipilih karena data non-linear dan derajat yang lebih tinggi berisiko overfitting. Kualitas model diukur dengan R^2 . Taylor series expansion dilakukan di sekitar $t=72$ (titik tengah) hingga 4 suku. Bisection method digunakan untuk mencari akar $f(t)=P(t)-25.000=0$ (toleransi 0,001). Rate of change dihitung dengan central difference dan total produksi dihitung dengan trapezoidal rule dan Simpson's 1/3 rule. Seluruh komputasi dilakukan menggunakan Google Colaboratory:

Nomor 1 : <https://colab.research.google.com/drive/1e75T3taG2GBiw1IHAFZvEsLZgQAI3O6T>

Nomor 2 : <https://colab.research.google.com/drive/1wb1DOOijlyCi3h2DzOzNL8GJEIDtrubL>

Nomor 3 : <https://colab.research.google.com/drive/1K5gBKylq155YhOfAtCEyzUYAeKZVyzJv>

Nomor 4 : https://colab.research.google.com/drive/1qQFEoxYIMcJaT0IJ_e7wqhTEbSwL51sC

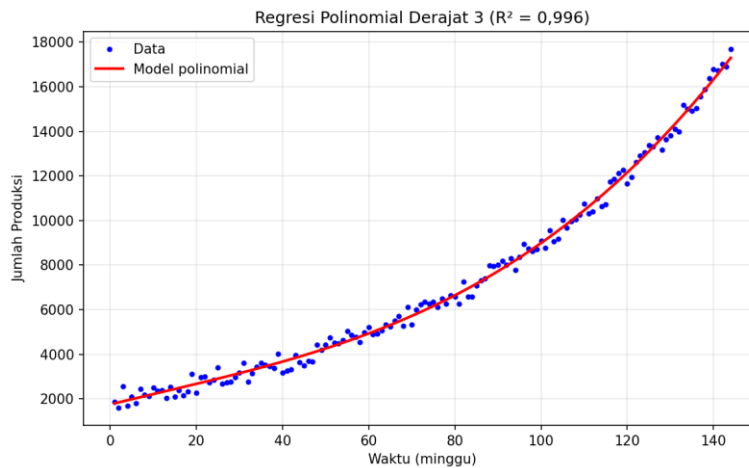
3. Results and Discussion

3.1 Polynomial Regression Model

Model regresi polinomial derajat 3 yang dihasilkan adalah:

$$P(t) = 0,004t^3 - 0,134t^2 + 47,224t + 1748,507$$

Model ini memiliki $R^2 = 0,996$, artinya 99,6% variansi data dapat dijelaskan oleh model. total_SS = 2.712.124.270,66 dan residu_SS = 11.980.098,29. Visualisasi model terhadap data aktual ditunjukkan pada Gambar 1.



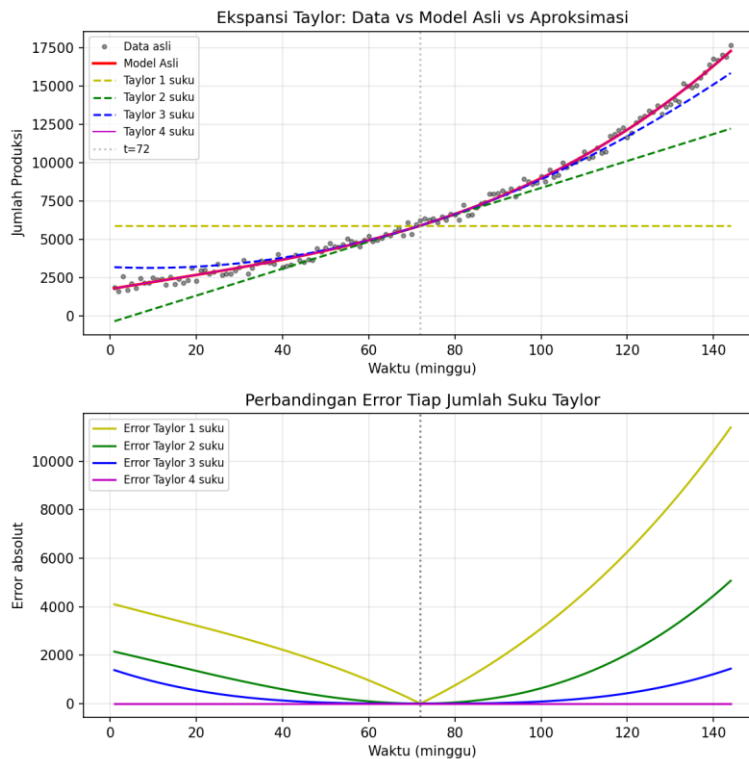
Gambar 1. Polynomial regression degree 3 terhadap data produksi.

3.2 Taylor Series Expansion

Ekspansi deret Taylor dilakukan di sekitar $t = 72$ (titik tengah domain):

$$P(t) = 5894,053 + 87,958(t - 72) + 0,700(t - 72)^2 + 0,004(t - 72)^3$$

Mean absolute error: 1 suku 3.552,24, 2 suku 1.219,92, 3 suku 360,56, dan 4 suku ≈ 0 . Empat suku Taylor mampu merekonstruksi polinomial eksak karena derajat asli polinomial adalah 3 (Gambar 2).



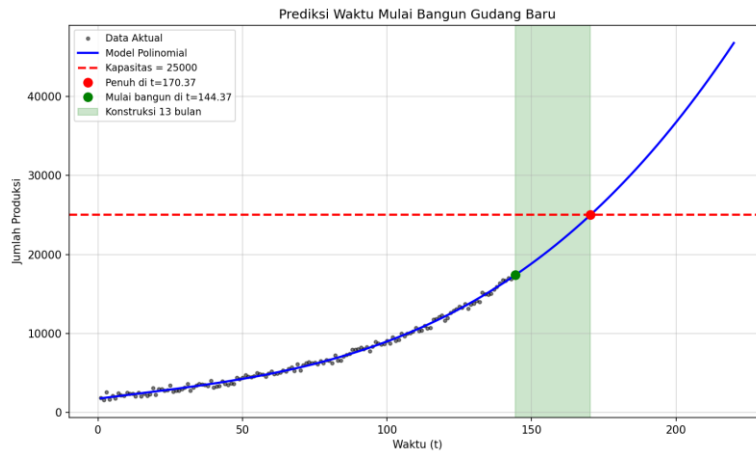
Gambar 2. Taylor approximation (atas) dan absolute error (bawah).

3.3 New Warehouse Prediction

Kapasitas gudang maksimal 25.000 tas/bulan. Waktu tercapainya kapasitas dicari dengan menyelesaikan persamaan:

$$f(t) = P(t) - 25.000 = 0$$

Bisection method konvergen dalam 22 iterasi, menghasilkan $t = 170,374$ (setara Jul 2025). Dengan prediksi waktu konstruksi 13 bulan, pembangunan gudang baru harus dimulai pada $t = 144,374$ (setara Des 2023). Area hijau pada Gambar 3 menunjukkan periode konstruksi.



Gambar 3. Prediksi waktu konstruksi gudang baru.

3.4 Rate of Change and Total Production

Rate of change produksi dihitung menggunakan central difference:

$$P'(t) \approx [P(t+1) - P(t-1)] / 2$$

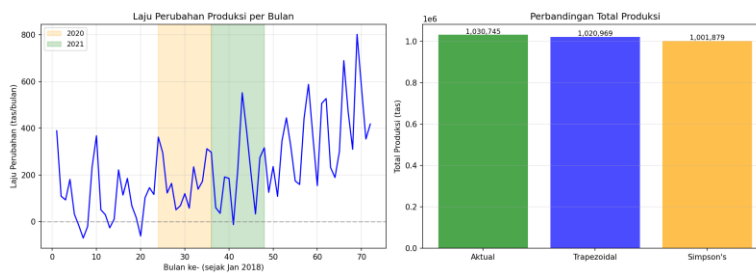
Hasil analisis untuk 2020: steepest increase terjadi pada Nov (624,5 tas/bln) dan steepest decrease pada Apr (102 tas/bln). Untuk 2021: steepest increase pada Jul (1.103,5 tas/bln) dan steepest decrease pada Mei (-25 tas/bln).

Total produksi Jan 2018–Dec 2023 dihitung dengan dua metode integrasi numerik:

$$\text{Trapezoidal: } \int P(t) dt \approx \Sigma (h/2)[P(t_i) + P(t_{i+1})]$$

$$\text{Simpson's 1/3: } \int P(t) dt \approx \Sigma (h/3)[P(t_i) + 4P(t_{i+1}) + P(t_{i+2})]$$

Table 1 menunjukkan perbandingan hasil. Trapezoidal rule (error 0,95%) lebih akurat dibanding Simpson's 1/3 rule (error 1,71%) karena data diskrit biweekly tidak bersifat kontinu mulus (Gambar 4).



Gambar 4. Rate of change (kiri) dan perbandingan total produksi (kanan).

Method	Total Production (bags)	Error
Actual (sum data)	1.030.745	—
Trapezoidal Rule	1.020.969	9.776 (0.95%)
Simpson's 1/3 Rule	1.013.143	17.602 (1.71%)

Table 1. Perbandingan hasil numerical integration.

References

Chapra, S. C., & Canale, R. P. (2015). Numerical Methods for Engineers (7th ed.). McGraw-Hill.